CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 15
SYMÉTRIE ORTHOGONALE

Correction de l'exercice 1 : Symétrique d'un cercle

1) Figure : cercle de rayon 2,5 cm et droite (d) ne le coupant pas.

2) Le symétrique d'un cercle est un cercle de **même rayon**. On construit O′, symétrique de O par rapport à (d) : $(\mathscr{C}')$ a pour centre $\boxed{\text{O}'}$ et pour rayon $\boxed{2{,}5\text{ cm}}$.

3) Aire : $3{,}14 \times 2{,}5 \times 2{,}5 = \boxed{19{,}625\text{ cm}^2}$ (la même que celle du disque limité par $(\mathscr{C})$).

Correction de l'exercice 2 : Symétrique d'une droite

1) Le point A est sur l'axe (D) : il est son propre symétrique. Comme $A \in (L)$, son symétrique A appartient à (L') : (L') passe par $\boxed{A}$. Pour la tracer, on construit le symétrique d'un autre point de (L).

2) (L') est **parallèle** à (D) (de l'autre côté, à la même distance que (L)).

Correction de l'exercice 3 : Symétrique d'un angle

1-2) Construction au rapporteur puis à l'équerre et au compas.

3) O et B sont sur l'axe (OB) : ils sont leurs propres symétriques. Le symétrique de l'angle $\widehat{AOB}$ est donc $\widehat{A'OB}$. La symétrie conserve les angles : $\widehat{A'OB} = \boxed{50^\circ}$.

4) Les angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOA'}$ sont adjacents : $\widehat{AOA'} = 50^\circ + 50^\circ = \boxed{100^\circ}$.

Correction de l'exercice 4 : Axes de symétrie des figures

Figure	carré	rectangle	losange	triangle équilatéral	triangle isocèle	cercle	segment
Nombre d'axes	4	2	2	3	1	une infinité	2

(Pour le segment : sa médiatrice et la droite qui le porte.)

Correction de l'exercice 5 : Symétrie et repérage

1) Voir la figure.

2) Par rapport à l'axe des ordonnées, l'abscisse change de signe :
$\boxed{A'(-2\,;1)}$, $\boxed{B'(-5\,;3)}$, $\boxed{C'(-4\,;-2)}$.

3) La symétrie conserve les longueurs et les angles : les triangles ABC et $A'B'C'$ sont **superposables** (même forme, mêmes dimensions).

